

2021年上半年（上午）《数据库系统工程师》真题

第 1 题：单选题

一个栈的输入序列为1, 2, 3, 4, 5, 不可能得到的输出序列是（ ）。

- A.2,3,4,1,5
- B.5,4,1,3,2
- C.2,3,1,4,5
- D.1,5,4,3,2

第 2 题：单选题

在CPU中，用（ ） 给出将要执行的下条指令在内存中的地址。

- A.程序计数器
- B.指令寄存器
- C.主存地址寄存器
- D.状态条件寄存器

第 3 题：单选题

以下关于RISC和CISC计算机的叙述中，正确的是（ ）。

- A.RISC不采用流水线技术，CISC采用流水线技术
- B.RISC使用复杂的指令，CISC使用简单的指令
- C.RISC采用很少的通用寄存器，CISC采用很多的通用寄存器
- D.RISC采用组合逻辑控制器，CISC普遍采用微程序控制器

第 4 题：单选题

采用DMA方式传送数据时，每传送一个数据都需要占用一个（ ）。

- A.指令周期
- B.总线周期
- C.存储周期
- D.机器周期

第 5 题：单选题

若磁盘的转速提高一倍，则（ ）

- A.平均存取时间减半
- B.平均寻道时间加倍
- C.旋转等待时间减半
- D.数据传输速率加倍

第 6 题：单选题

() 算法是不稳定的排序算法。

- A.简单选择
- B.冒泡
- C.直接插入
- D.归并排序

第 7 题：单选题

() 是一种先进先出的线性表，只允许在表的一端插入元素，而在表的另一端删除元素。

- A.栈
- B.队列
- C.串
- D.树

第 8 题：单选题

() 排序又被称为缩小增量排序，是对直接插入排序方法的改进。

- A.简单选择
- B.冒泡
- C.快速
- D.希尔

第 9 题：单选题

以下关于计算机安全原则的叙述中，不正确的是 ()。

- A.在系统设计时，实现安全措施应具有简洁性
- B.系统的保护机制不应该公开
- C.用户和程序在操作时应当使用尽可能少的特权
- D.多用户系统中允许多个用户共享资源的机制应该最小化

第 10 题：单选题

以下关于蜜罐的叙述中，不正确的是 ()。

- A.蜜罐对攻击者更有吸引力
- B.对蜜罐的任何连接都被确定为入侵
- C.蜜罐计算机中有吸引力的文件使入侵者逗留并留下证据
- D.蜜罐能够主动发现攻击者

第 11 题：单选题

不属于SQL注入防范措施的是（ ）。

- A.使用预编译语句，绑定变量
- B.对用户提交的数据进行严格过滤
- C.使用安全函数
- D.使用动态SQL语句

第 12 题：单选题

甲、乙两公司于2020年7月7日就各自开发的库存管理软件分别申请“宏达”和“鸿达”商标注册，两个库存管理软件相似，甲第一次使用时间为2019年7月，乙第一次使用时间为2019年5月，此情形下，（ ）能获准注册。

- A.“宏达”
- B.“宏达”和“鸿达”均可以
- C.由甲、乙协商哪个
- D.“鸿达”

第 13 题：单选题

CPU的速度要远快于打印机的速度，为解决这个速度不匹配的问题，可以使用（ ）。

- A.并行技术
- B.缓存技术
- C.虚拟内存技术
- D.交换技术

第 14 题：单选题

假设所有的作业同时到达，平均周转时间最短的调度算法是（ ）。

- A.先来先服务
- B.优先级调度
- C.短作业优先
- D.轮转算法

第 15 题：单选题

在死锁产生的必要条件中，可以使用（ ）方法破坏“不可剥夺条件”。

- A.假脱机
- B.预先静态分配
- C.强制剥夺资源
- D.所有资源排序使用

第 16 题：单选题

在程序编译过程中，执行类型分析和检查是在（ ）阶段。

- A.词法分析
- B.语法分析
- C.语义分析
- D.代码优化

第 17 题：单选题

（ ）强调风险分析，比较适用于庞大、复杂且高风险的系统。

- A.瀑布模型
- B.螺旋模型
- C.V模型
- D.原型化模型

第 18 题：单选题

软件能力成熟度模型(CMM)是对软件组织进化阶段的描述，分为5个成熟度级别，其中在（ ）级别，说明该组织已经建立了基本的项目管理过程来跟踪成本和进度。

- A.可重复级
- B.已定义级
- C.已管理级
- D.优化级

第 19 题：单选题

WLAN的含义是（ ）。

- A.无线局域网
- B.无线广域网
- C.有线网络
- D.共享网络

第 20 题：单选题

下列协议中，属于安全远程登录协议的是（ ）。

- A.TLS
- B.TCP
- C.SSH
- D.TFTP

第 21 题：单选题

相比于文件系统，用数据库系统管理数据，具有（ ）的优势。

- A.数据冗余高
- B.数据独立性高
- C.数据结构化程度低
- D.数据联系弱

第 22 题：单选题

在一个关系表中，一个表的列代表一个（ ）。

- A.关系
- B.记录
- C.元组
- D.属性

第 23 题：单选题

某公司开发系统记录员工基本信息。假设每个员工只在一个部门工作：每个员工必须提供工作和家庭两部电话号码。（ ）不满足1NF。

- A.R1（员工编号，姓名，性别）
- B.R2（员工编号，姓名，家庭电话，工作电话）
- C.R3（员工编号，姓名，部门）
- D.R4（员工编号，姓名，电话{家庭电话，工作电话}）

第 24 题：单选题

有一进口商品数据表iteminfo（itemid,itemtype,unitprice,itemcount），其中itemid是自动编号字段，其他属性可以为NULL。如果用SQL语句：INSERT INTO iteminfo（unitprice,itemcount）VALUES（9.99,150）向数据表中插入元组时，则该元组的item_type属性值为（ ）。

- A.NULL
- B.任意值
- C.0
- D.插入失败，不存在该元组

第 25 题：单选题

原子性、一致性、持久性、（ ）是数据库事务的四个特征。

- A.只读性
- B.封装性
- C.隔离性
- D.恢复性

第 26 题: 单选题

在一个数据库中, 如果要赋予用户userA可以查询department表的权限, 应使用语句 ()。

- A.GRANT SELECT ON department TO userA
- B.REVOKE SELECT ON department FROM userA
- C.GRANT SELECT ON department FROM userA WITH GRANT OPTION
- D.REVOKE SELECT ON department TO userA

第 27 题: 单选题

某电影院某日电影入座情况如下表所示。为调整场次,要统计2021年2月21日到场人数总数大于100的电影, 可满足要求的SQL语句是 ()。

pdate	ptime	film	attendance
20210221	10:40	唐人街探案 3	43
20210221	12:50	你好, 李焕英	52
20210221	14:30	唐人街探案 3	55
20210221	19:10	你好, 李焕英	54
20210221	22:00	刺杀小说家	47
20210222	10:40	唐人街探案 3	40

- A.SELECT film,sum (attendance) FROM movie WHERE pdate='20210221' HAVING sumattendance) > 100
- B.SELECT film,sum (attendance) FROM movie WHERE pdate='20210221' AND attendance>100 GROUP BY film
- C.SELECT film,sum (attendance) FROM movie WHERE pdate='20210221' GROUP BY film HAVING sum (attendance) > 100
- D.SELECT film,sum (attendance) FROM movie WHERE pdate='20210221' AND sum (attendance) >100 GROUP BY film

第 28 题: 单选题

以下关于数据库事务的叙述中, 正确的是 ()。

- A.一个数据库应用程序只能包含一个数据库事务
- B.一个数据库事务仅包含条SQL语句
- C.一个数据库事务仅包含一个存储过程
- D.一个数据库事务可以包含一组SQL语句

第 29 题: 单选题

关于模式分解, () 不是分解前后模式等价性的准则。

- A.分解后关系模式要达到最高范式
- B.分解具有无损连接性
- C.分解要保持函数依赖
- D.分解既要保持函数依赖, 又要具有无损连接性

第 30 题：单选题

攻击者使网络中的服务器充斥着大量需要回复的信息，消耗带宽，导致系统停止正常服务或者响应很慢，这种攻击类型属于（ ）。

- A.直注入攻击
- B.TCP会话劫持
- C.DoS攻击
- D.ARP欺骗攻击

第 31 题：单选题

防止重放攻击最有效的方法是（ ）。

- A.对用户密码进行加密存储使用
- B.使用一次一密的加密方式
- C.强制用户经常修改用户密码
- D.强制用户设置复杂度高的密码

第 32 题：单选题

根据《计算机软件保护条例》的规定，对软件著作权的保护不包括（ ）。

- A.目标程序
- B.软件文档
- C.源程序
- D.开发软件所用的操作方法

第 33 题：单选题

同一进程的多个线程共享的内容不包括（ ）。

- A.地址空间
- B.栈
- C.全局变量
- D.记账信息

第 34 题：单选题

ISO软件质量模型由3个层次组成，分别是质量特性，质量子特性和最度指标。例如（ ）质量子特性属于可靠性质量特性。

- A.依从性
- B.成熟性
- C.易操作性
- D.易安装性

第 35 题：单选题

在UML图中，（ ）展现了一组对象以及它们之间的关系，描述了类实例的静态快照。

- A.类图
- B.对象图
- C.序列图
- D.状态图

第 36 题：单选题

在地址栏中输入ww.abe.com，浏览器默认的应用层协议是（ ）。

- A.HTTP
- B.DNS
- C.TCP
- D.FTP

第 37 题：单选题

数据模型中，唯一标识实体的属性集称为（ ）。

- A.外码
- B.码
- C.属性
- D.元组

第 38 题：单选题

关系模型中，一组具有相同数据类型的值的集合称为（ ）。

- A.域
- B.变量
- C.分量
- D.元组

第 39 题：单选题

如下表所示，有两个关系E和F，若它们经过某一关系运算后的结果为{计算机学院}，这一关系运算为（ ）。

关系 E		关系 F
学院	课程	课程
计算机学院	数据结构与算法	数据库
计算机学院	数据库	
历史学院	中国近现代史	
文学院	文学鉴赏	

- A.E*F
- B.F*E
- C.E/F
- D.F/E

第 40 题：单选题

结构化查询语言（SQL）的出现，极大地促进了（ ）的应用。

- A.层次数据库
- B.网络数据库
- C.关系数据库
- D.文件管理系统

第 41 题：单选题

假设有两个数据库表insurance和 employee分别记录了某地所有工作人员的社保信息和基本信息：
insurance（id,isvalid），各属性分别表示身份证号、社保是否有效，其中isvalid=1表示社保有效，isvalid=0表示社保无效。

employee（id,name,salay,islocal），各属性分别表示身份证号、姓名、每月工资，户口是否在当地，其中islocal=1表示户口在当地，islocal=0表示户口不在当地。

2021年农历新年，为防控疫情，鼓励留在工作地过年，决定对社保有效且户口不在当地的人群发放津贴。可筛选出满足补贴发放条件人员的SQL语句为（ ）。

- A.SELECT * FROM employee, insurance WHERE insurance.id = employee.id AND insurance.isValid=1
- B.SELECT * FROM employee, insurance WHERE insurance.isvalid= 1 AND employee.islocal=0
- C.SELECT * FROM employee, insurance WHERE insurance.id = employee.id AND insurance.isvalid= 1 AND employee.islocal=0
- D.SELECT * FROM employee, insurance WHERE insurance.id = employee.id AND insurance.isvalid= 1 AND employee.islocal=1

第 42 题：单选题

要从数据库中删除people表及其所有数据，以下语句正确的是（ ）。

- A.DELETE table people
- B.DROP table people
- C.ERASE table people
- D.ALTER table people

第 43 题：单选题

关系模式R（U,F）中，属性集U={A,B,C,D,E},函数依赖集F=（A→BC,C→D,BD→A,AD→E,BD→E）。则（CE）F+=（ ）。

- A.CE
- B.BCE
- C.CED
- D.BCED

第 44 题：单选题

以下关于数据库事务的说法中，错误的是（ ）。

- A.数据库事务是恢复和并发控制的基本单位
- B.数据库事务必须由用户显式地定义
- C.数据库事务具有ACID特性
- D.COMMIT和ROLLBACK都代表数据库事务的结束

第 45 题：单选题

以下关于触发器的说法中，错误的是（ ）。

- A.触发器可以带参数
- B.触发器不能被应用程序显式调用
- C.触发器可以关联到基本表
- D.一个基本表上可以定义多个触发器

第 46 题：单选题

在数据库中新建存储过程的关键字是（ ）。

- A.CREATE PROCEDURE
- B.INSERT PROCEDURE
- C.CREATE TRIGGER
- D.INSERT TRIGGER

第 47 题：单选题

数据库故障恢复中，根据日志文件进行的撤销操作是（ ）。

- A.REDO
- B.ROLLBACK
- C.UNDO
- D.COMMIT

第 48 题：单选题

数据库系统中的运算溢出属于（ ）

- A.事务故障
- B.系统故障
- C.介质故障
- D.硬件故障

第 49 题：单选题

以下关于并发调度的说法中，正确的是（ ）。

- A.以不同串行方式调度执行两个事务，结果都相同
- B.并发调度结果与某一种串行调度结果相同，是并发调度正确的必要条件
- C.不满足两段锁协议的并发调度，其结果一定是错误的
- D.满足两段锁协议的并发调度不会产生死锁

第 50 题：单选题

在数据库设计中，下列步骤排序正确的选项是（ ）。

- ①需求分析
- ②物理结构设计
- ③概念结构设计
- ④逻辑结构设计

- A.①②③④
- B.③①②④
- C.①④③②
- D.①③④②

第 51 题：单选题

以下关于数据库设计的说法中，正确的是（ ）。

- A.在逻辑结构设计阶段，规范化程度越高越好
- B.逻辑结构设计的结果必须满足BCNF
- C.在物理结构设计阶段，聚簇可提高特定属性的查询效率
- D.在物理结构设计阶段，若选择B+树索引存取方法，关系上定义的索引数越多越好

第 52 题：单选题

数据的逻辑独立性由（ ）的映射实现。

- A.外模式到逻辑模式
- B.外模式到内模式
- C.逻辑模式到内模式
- D.内模式到逻辑模式

第 53 题：单选题

（ ）要求关系模式的属性之间不允许有非平凡且非函数依赖的多值依赖。

- A.1NF
- B.2NF
- C.3NF
- D.4NF

第 54 题：单选题

以下关于数据库的重组和重构的说法中，正确的是（ ）。

- A.数据库的重组修改了原设计的逻辑和物理结构
- B.数据库的重构不修改原设计的逻辑和物理结构
- C.数据库的重组是指按原设计要求重新安排存储位置、回收垃圾、减少指针链以提高系统性能
- D.数据库的重构是指按原设计要求重新安排存储位置、回收垃圾、减少指针链等，以提高系统性能

第 55 题：单选题

下列选项中，（ ）不属于分布式数据库的优点。

- A.可拓展性好
- B.具有数据分布透明性
- C.体系结构灵活
- D.存取结构简单

第 56 题：单选题

以下（ ）不属于NoSQL.

- A.Cassandra
- B.MongoDB
- C.PostgreSQL
- D.Neo4j

第 57 题：单选题

分布式数据库CAP理论中的A指的是（ ）。

- A.一致性
- B.可用性
- C.分区容错
- D.原子性

第 58 题：单选题

防火墙的主要功能不包括（ ）。

- A.包过滤
- B.访问控制
- C.加密认证
- D.应用层网关

第 59 题：填空题

一颗5层的二叉树，其最多有（ ）个结点，第5层最多有（ ）个结点。

问题1

A.15

B.16

C.31

D.32

问题2

A.15

B.16

C.31

D.32

第 60 题：填空题

在程序设计语言中，（ ）表示了构成语言的各个记号和使用者的关系，而语境是指理解和实现程序设计语言的环境，包括（ ）环境和运行环境。

问题1

A.语法

B.语义

C.语用

D.词法

问题2

A.开发

B.调试

C.测试

D.编译

第 61 题：填空题

设有关系模式：选课（学号，课程号，课程名，成绩），其函数依赖集为{课程号+课程名，课程名→课程号，（学号，课程号）→成绩}。则关于该关系模式，以下说法错误的是（ ）。

将“选课”分解为两个关系模式：SC（学号，课程号，成绩）和C（课程号，课程名），则SC和C最高分别属于（ ）。

对于关系模式“选课”来说，（学号，课程号）→课程号是特殊的多值依赖，本质上是（ ）。

问题1

A.每个非平凡函数依赖的决定因素都包含码

B.不存在非函数依赖的多值依赖

C.不存在非主属性对码的部分函数依赖

D.不存在非主属性对码的传递函数依赖

问题2

A.3NF和3NF

B.BCNF和3NF

C.3NF和BCNF

D.BCNF和BCNF

问题3

A.非函数依赖的多值依赖

B.平凡的多值依赖

- C.非平凡的函数依赖
D.平凡的函数依赖

第 62 题：填空题

下表是某两个事务并发执行时的调度过程，这里不会出现不可重复读的问题，是因为这两个事务都使用了（ ）；

两个事务的并行执行结果是正确的，是因为这两个事务都使用了（ ）；

在执行过程中没有发生死锁，这是因为（ ）导致的。

T ₁	T ₂
Xlock(X);	
A = Read(X);	
Slock(Y);	
B = Read(Y);	
A = A + B;	Xlock(Y);
Write(X, A);	等待
Commit;	等待
Unlock(Y);	等待
Unlock(X);	等待
	B = Read(Y);
	Slock(X);
	A = Read(X);
	A = A + 4;
	B = B * A;
	Write(Y, B);
	Commit;
	Unlock(Y);
	Unlock(X);

问题1

- A.三级封锁协议
B.二级封锁协议
C.两段锁协议
D.一次封锁法

问题2

- A.二级封锁协议
B.三级封锁协议
C.两段锁协议
D.排他锁

问题3

- A.排他锁
B.共享锁
C.两段锁协议
D.偶然的调度

第 63 题：填空题

某公司的数据库在试运行阶段发现cpu长时间占用率高于95%，那么不可能的原因是（ ）。在运行一段时间后，由于硬盘故障，该数据库无法运行，这属于（ ）。

问题1

- A.CPU性能过剩
- B.应用复杂过高
- C.查询执行成本过高
- D.存在大量行锁冲突

问题2

- A.计算机病毒
- B.事务内部故障
- C.系统故障
- D.介质故障

第 64 题：填空题

When we talk about a database, we must differentiate between the database (1), which is the logical design of the database, and the database (2), which is a snapshot of the data in the database at a given instant in time. The concept of a relation corresponds to the programming-language notion of a variable, while the concept of a relation schema corresponds to the programming-language notion of type definition. In general, a relation schema consists of a list of (3) and their corresponding domains. The concept of a relation instance corresponds to the programming-language notion of a value of a (4). The value of a given variable may change with time; similarly the contents of a relation instance may change with time as the relation is updated. In contrast, the (5) Of a relation does not generally change.

问题1

- A.schema
- B.instance
- C.table
- D.entity

问题2

- A.schema
- B.table
- C.instance
- D.entity

问题3

- A.variable
- B.attributes
- C.rows
- D.notions

问题4

- A.constant
- B.variable
- C.struct
- D.array

问题5

- A.table
- B.schema
- C.instance
- D.view